

月データでムーンベースの場所を決めよう

組・番号 _____ 名前 _____ 日付 _____

ノートブック `course_moonbase.ipynb` を使いながら記入します。各ステップで、**まず予想を書き** → セルを実行 → **結果を記録** → **気づいたこと** を書きます。

あなたのミッションを1つ選ぶ（□にチェック）

	ミッション	基地に必要なこと
☐	 太陽光発電基地	一年中よく日が当たること（発電したい）
☐	 氷採掘基地	氷がありそうなこと（=ずっと日が当たらない「永久影」）
☐	 有人基地（人が住む）	電力が使えて、かつ氷（永久影）のすぐ近くにあること

ステップ1 月の温度は1日でどれくらい変わる？

月には空気（大気）がありません。地球の砂漠でも昼夜差はせいぜい 20～30℃ です。

予想：月の1日の温度差は何℃ くらい？ なぜそう思う？

結果（`my_band` に入れた緯度の範囲 = _____）

1日の平均温度 <code>t_mean_K</code>	1日の温度差 <code>t_swing_K</code>	ばらつき <code>t_std_K</code>	いちばん暑い時刻／寒い時刻

気づいたこと：なぜこんなに差が大きい？ 温度カーブの形（朝の上がり方と夕方～夜の下がり方）は左右対称？

このデータはどこまで信じられる？ `my_band` を（-90, -80）（南極のあたり）にしたとき、カーブと温度差はどうなった？ なぜだと思う？

ステップ2 月の「海」と「陸」で何が違う？

まずクレーターの分布から「海」を自分で見つけ、そのあと公式の海の座標で数値化する。

予想：クレーターの数は月面のどこでも同じくらい？ 場所によってかたよる？

結果（my_scale = _____）

	クレーターの数	直径の平均 [km]	推定年代の平均 （大きいほど新しい）
海			
陸			

気づいたこと：海のほうがクレーターが少ないのはなぜ？ 「少ない＝新しい」と言えるのはなぜ？

基地との関係：平らで着陸しやすい「若い海」と、氷のある「古い極域高地」。基地はどちらを取る？（ステップ4・5で使う）

ステップ3月の南極を細かく見る

極では温度データが不確かなので、ここからは日照（LOLA）のデータを使う。南極には「一年中日が当たらない場所（永久影）」と「ほぼずっと日が当たる場所」がとなり合っています。

予想：南極の「平均日照率」のヒストグラムはどんな形になる？

自分で決めたしきい値（これより日照率が低ければ永久影だろう） _____ %

そのしきい値に当てはまった地点の数 _____ 個

気づいたこと：しきい値を大きく（ゆるく）すると地点の数はどう変わる？ なぜ？

ステップ4あなたのミッションの基地はどこ？

あなたが want に設定した条件と重み：

点数が高かった場所（上位）

順位	緯度	経度	日照率 %	永久影率	氷までの距離 km	スコア
1						
2						
3						

「ここに基地を建てる」と決めた1地点： 緯度 _____ 経度 _____

その理由を3つ以上の文で（どの条件をどれくらい重く見たか、他の候補と比べてなぜここか）

ステップ5 他の班と比べる

他の班のミッション	選んだ場所（緯度・経度）	自分の場所との違い

わかったこと：同じデータを使っているのに、なぜ班ごとに最適地が違った？ 「月面基地の最適地」に1つの正解はある？ ステップ2の「平らな海」と「氷のある極」のトレードオフはどう効いた？

データ出典：USGS（Robbins クレーターDB・月の海の座標）／UCLA Diviner（Williams et al. 2017）／LRO LOLA（Mazarico et al. 2011）。日照率の絶対値は他の文献の数字と単純比較しないこと（相対的な明るさの目安として使う）。温度カーブが信頼できるのは緯度 ±70 度より低い範囲。